# Nhill 2.1

*English: README.en.md*

*Nommé en hommage à Napoleon Hill.* Suite de gestion commerciale multi-établissements pour les commerçants et PME, trois applications sur un même serveur sécurisé :

| Application | Pour qui | Plateformes |
|---|---|---|
| **Nhill Business** | commerçants, entrepreneurs, PME : ventes (devis, commandes, factures, avoirs), clients et fournisseurs, produits et stock, achats, dépenses, paiements, rapports, équipe et journal « qui a fait quoi », abonnement | Windows, Linux, Android |
| **Nhill POS** | caissiers : sessions de caisse, ventes à plusieurs paiements, remises contrôlées, retours, tickets 58/80 mm, clôture avec écart, rapports X/Z | Windows, Linux |
| **Nhill Console** | créateurs de Nhill (privée) : installation du serveur, établissements, abonnements, offres et prix, prestataires de paiement, assistance, audit | Windows, Linux |

- **Serveur** : C++17, API `/api/v1`, PostgreSQL 15+ (Supabase ou auto-hébergé), isolation des établissements par sécurité au niveau des lignes forcée, aucun identifiant de base dans les applications.
- **Applications** : C++17 / Qt 6 Quick (QML), une seule base de code ; français et anglais ; CDF, USD, EUR… montants exacts, jamais additionnés entre devises.
- **Nhill n'est pas un logiciel de facturation homologué par la DGI** : ses documents sont des documents de gestion (voir docs/fr/parametres-legaux.md).

## État de la version 2.1.0 (27 octobre 2026, branche `release/2.1.0`)

| Élément | État réel | Preuve |
|---|---|---|
| Compilation + tests (common 22, serveur 100 dont 16 pour le mot de passe oublié, installation, client) | réussis sur Ubuntu 24.04 et Debian 13 | GitHub Actions, branches `ci-results/ci`, `ci-results/deb-*` |
| « Se souvenir de moi » (QtKeychain) | test réel réussi : Gestionnaire d'identification Windows (CI Windows Server 2022), Keystore d'un émulateur Android 11, Secret Service sous Linux ; pas encore sur un téléphone ou un poste d'utilisateur réel | `ci-results/windows`, `ci-results/android-keychain`, `ci-results/ci` |
| Paquets `.deb` (4 par distribution) | construits pour **Ubuntu 24.04** et **Debian 13** natifs ; installés puis désinstallés dans des conteneurs propres | `ci-results/deb-*`, `ci-results/install-*` |
| Installateurs Windows (NSIS, 3 applications) | construits (MSVC 2022, Qt 6.5.3, QtKeychain statique) ; installation et désinstallation silencieuses de Nhill POS et Nhill Business testées sur Windows Server 2022 (runner CI) | `ci-results/windows` |
| APK Android (Nhill Business, arm64-v8a) | construit avec QtKeychain ; **signé avec une clé de débogage** (installable, non publiable) ; non testé sur appareil réel | `ci-results/android` |
| Site vitrine + backend des formulaires | 24 pages contrôlées ; tests du backend sur SQLite et PostgreSQL 16 | `ci-results/site-backend-postgresql` |

| Élément | État réel | Preuve |
|---|---|---|
| Signature de code (Authenticode, clé Android de publication) | **non faite** — certificats à acquérir | — |
| Audit externe, test d'intrusion | **non faits** | audit de sécurité |

Détails, limites et actions humaines : rapport de validation.

## Démarrage rapide (développement, Linux)

```
scripts/install-deps-linux.sh --with-packaging --with-docs --yes
scripts/build-linux.sh                                          # compile + tests
NH_DEV_STATE=/tmp/nhdev scripts/dev/dev-stack.sh start build    # PostgreSQL jetable + API
127.0.0.1:8080
python3 scripts/dev/seed-demo.py --email demo@example.com        # établissement de
DÉMONSTRATION
NHILL_SERVER=http://127.0.0.1:8080 build/client/nhill-business
```

Construction de tous les livrables : guide de compilation (`scripts/build-all.sh`, ou GitHub Actions sur une branche `release/**`).

## Documentation

| Document | FR | EN |
|---|---|---|
| Guide utilisateur | docs/fr/guide-utilisateur.md | docs/en/user-guide.md |
| Installation | docs/fr/guide-installation.md | docs/en/installation-guide.md |
| Configuration | docs/fr/guide-configuration.md | docs/en/configuration-guide.md |
| Développement | docs/fr/guide-developpement.md | docs/en/developer-guide.md |
| Compilation et livraison | docs/fr/guide-compilation.md | docs/en/build-guide.md |
| Sécurité | docs/fr/securite.md | docs/en/security.md |
| Paramètres légaux | docs/fr/parametres-legaux.md | docs/en/legal-parameters.md |
| Journal des modifications | docs/fr/changelog.md | docs/en/changelog.md |
| Audits technique, UI/UX, sécurité | docs/fr/01…03 | docs/en/01…03 |
| Rapport de validation | docs/fr/rapport-validation.md | docs/en/validation-report.md |
| Site vitrine | website/README.md | website/README.en.md |
| Dossier juridique (RDC, 19 modèles) | legal/fr/ | legal/en/ |
| Dossier commercial (Kinshasa) | marketing/fr/ | marketing/en/ |

Chaque document Markdown a son PDF généré (`docs/pdf/`, `legal/pdf/`, `marketing/pdf/`, `README.pdf`, `README.en.pdf`) par `scripts/build-docs-pdf.sh`. Documents de référence de la 0.1.0 conservés en français dans `docs/*.md` (technique, API, sauvegarde, conformité…).

## Arborescence

```
common/      bibliothèque C++ partagée (montants, codes, validations, entier 128 bits
portable)
server/      API C++17 (http, services, setup, jobs, pdf), profils pays, traductions
client/      applications Qt 6 : src/, qml/Nhill/{Ui,Business,Console,Pos}, i18n/, android/
db/          migrations 0001-0013 (empreintes vérifiées)
tests/       common, server (PostgreSQL jetable), client, outil de test autonome
packaging/   Debian, Windows (NSIS, MinGW), Android
scripts/     construction, vérification, livraison, QA, i18n, développement
website/     site vitrine FR/EN et backend des formulaires
docs/ legal/ marketing/   documentation, dossiers juridique et commercial (FR/EN, MD + PDF)
.github/     workflows CI (tests, paquets Linux, Windows, Android, documentation et site)
```

## Contact

Nhill Solution — siège à Kinshasa (République démocratique du Congo). Contact général : info@nhill.online · Assistance aux clients : support@nhill.online.

## Licence

Code du projet : propriétaire, Nhill Solution, tous droits réservés. Dépendances : `docs/licences-dependances.md` (Qt en LGPL v3 : liaison dynamique et notice obligatoires).